
Capítulo: Display LCD 16x2 (Controlador Hitachi HD44780)

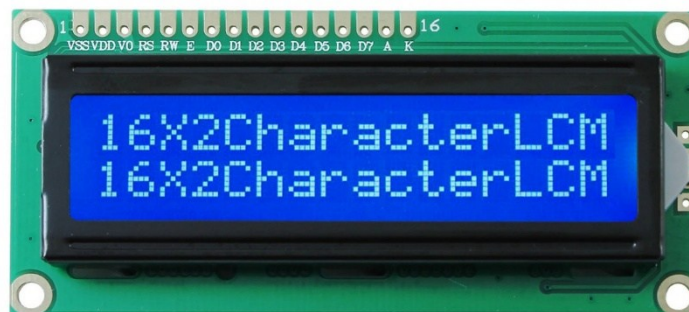
1. O que é o Display LCD 16x2?

O termo "16x2" indica que o display possui **16 colunas** e **2 linhas**, totalizando 32 caracteres que podem ser exibidos simultaneamente. O modelo da Winstar segue o padrão industrial de pinagem e comunicação.

2. Pinagem do Display (16 Pinos)

Os displays LCD possuem uma barra de 16 pinos. Abaixo estão as funções principais:

- **VSS / VDD:** Alimentação (GND e 5V).
- **VO (V0):** Ajuste de contraste (conectado ao pino central de um potenciômetro).
- **RS (Register Select):** Alterna entre comando (0) e dado/texto (1).
- **RW (Read/Write):** Define se vamos ler ou escrever (quase sempre ligado ao GND para escrita).
- **E (Enable):** Habilita o envio de informações.
- **D0 a D7:** Barramento de dados (8 bits).
- **A / K (Anodo/Catodo):** Alimentação do LED de fundo (Backlight).



3. Modos de Comunicação

- **8 bits:** Usa todos os pinos de dados (D0-D7). É mais rápido, mas ocupa muitos pinos do microcontrolador.
 - **4 bits:** Usa apenas D4 a D7. É o padrão mais comum em projetos escolares (Etec) pois economiza 4 pinos de I/O.
 - **I2C (Opcional):** Usa um módulo adaptador que reduz a conexão para apenas 4 fios no total (VCC, GND, SDA, SCL).
-

4. Comandos e Coordenadas

Para escrever no LCD, precisamos entender que ele funciona como um mapa:

- **Coluna 0, Linha 0:** Canto superior esquerdo.
- **Coluna 0, Linha 1:** Canto inferior esquerdo.

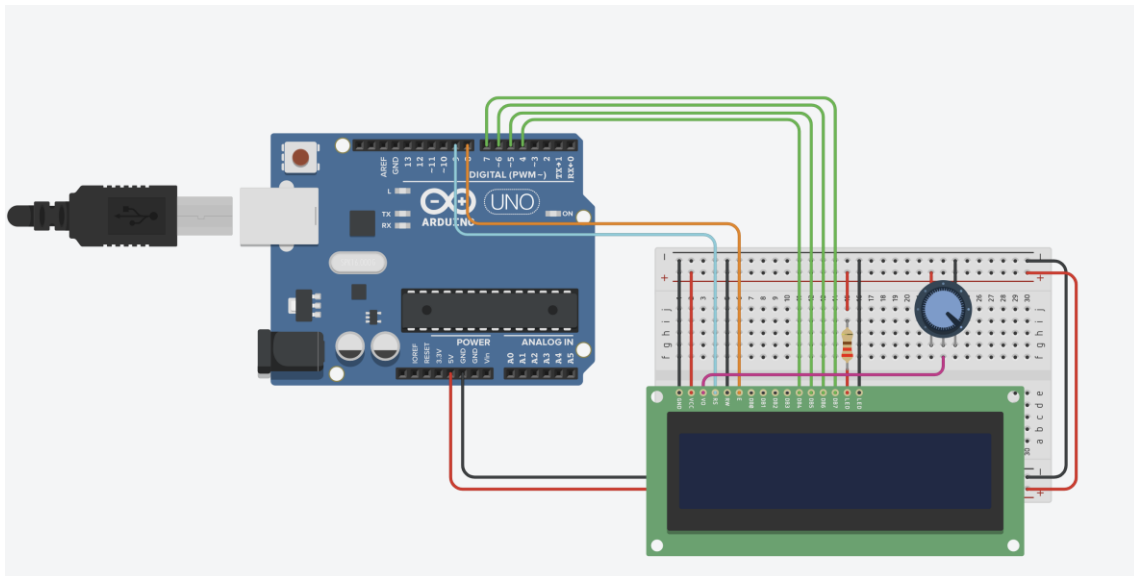
Dica do Professor: No Arduino, utilizamos a biblioteca <LiquidCrystal.h>. Lembre-se sempre de ajustar o potenciômetro de contraste no pino **VO**, caso contrário, o display parecerá estar apagado ou apenas com "quadrinhos brancos".

5. Exemplo de Conexão (Modo 4 bits)

Para conectar ao Arduino:

1. RS -> Pino 12
2. Enable -> Pino 11
3. D4, D5, D6, D7 -> Pinos 5, 4, 3, 2
4. VSS/RW/K -> GND
5. VDD/A -> 5V

Exemplo



```
// LiquidCrystal(RS, E, D4, D5, D6, D7)
#include <LiquidCrystal.h>
```

```
#define D4 4
#define D5 5
#define D6 6
#define D7 7
#define E 8
#define RS 9

LiquidCrystal LCD(RS, E, D4, D5, D6, D7);

void setup() {
  LCD.begin(16,2);
}

void loop() {

  LCD.print("Hello world!");
  delay(1000);
  LCD.clear();
}
```

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Identificação de Falhas. Um aluno montou o circuito perfeitamente e carregou o código "Hello World", mas a tela do LCD Winstar continua totalmente azul/verde sem aparecer letra nenhuma. Qual componente físico ele esqueceu de ajustar e em qual pino do LCD esse componente atua?

Exercício 2: Lógica de Posicionamento. Se você deseja escrever a palavra "TEMP:" exatamente no meio da segunda linha de um display 16x2, qual comando de posicionamento de cursor (setCursor) você utilizaria? (Considere que a palavra tem 5 caracteres).

Exercício 3: Cálculo de Pinos. Um projeto utiliza um teclado matricial (8 pinos) e um sensor ultrassônico (2 pinos). Se você optar por usar o LCD 16x2 no modo de **8 bits** (RS, E + 8 pinos de dados), quantos pinos digitais do seu microcontrolador seriam ocupados no total? Seria possível rodar esse projeto em um Arduino Uno (que possui 14 pinos digitais)?

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]